InHand Networks

物联网设备管理运营平台



DeviceLive

- 设备管理
- 远程监控
- 边缘计算
- 远程运维

1. 产品概述

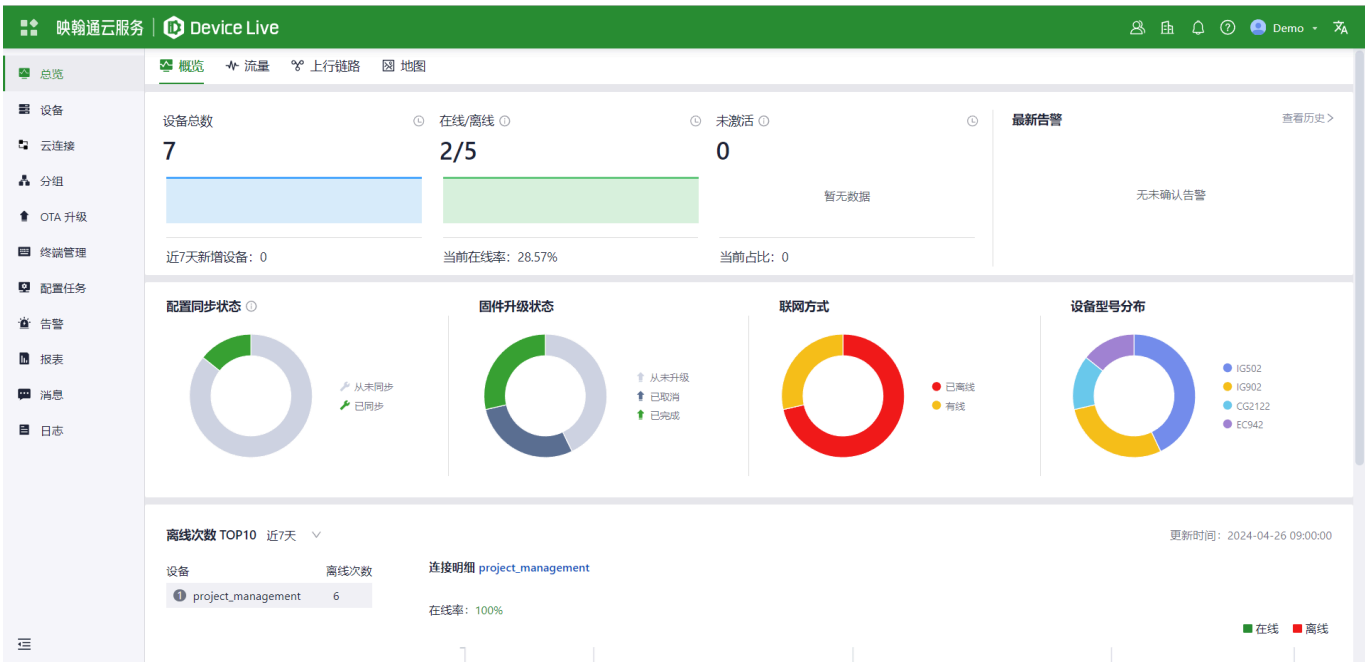
云端运维物联网 — 智能边缘，集中管控

DeviceLive 是面向工业物联网的设备管理运营平台。搭配映翰通边缘智能硬件，帮助企业快速构建智能边缘网络。平台具备**设备管理、远程监控、边缘计算应用管理、终端远程维护**四大核心能力，通过云边协同实现智能边缘部署与升级、边缘数据采集与预处理，以及状态可视化监控。

物联网的快速发展带来了海量设备与业务数据。工业领域应用数字技术与信息技术，实现 **IT/OT 融合**，以提高生产效率、优化生产流程并改进产品质量。DeviceLive 采用云端部署，无需本地服务器，用户可通过任意浏览器随时随地访问并管理全部已接入设备。

产品特点：

- **零接触部署：** 设备上云后自动同步配置；支持批量导入与分组策略
- **集中云管理：** 设备、分组、OTA、配置任务统一管理，无需逐台登录设备 Web
- **可视化监控：** Dashboard、流量、上行链路、地图分布与蜂窝信号一目了然
- **远程运维：** 远程访问设备 Web、诊断工具，以及批量固件/配置下发
- **边缘与终端：** 高级版支持边缘应用管理及 Cloud Connect 下连终端远程维护
- **协作与权限：** 多组织、多角色、内外部用户与 MFA，支撑并行项目管理
- **安全与合规：** 加密传输、告警（邮件/短信/Webhook）、许可证管理与操作可追溯



2. 运维挑战：分散现场资产难管

传统工业现场设备运维常见痛点：

集成商 / 运维方痛点	企业客户痛点
站点分散 — 上门与差旅成本高、响应慢	设备成百上千 — 状态困在本地界面，缺少全局视图
批量配置/固件与分组版本不一致导致同步「挂起」— 排查困难	从故障到根因链路长 — 生产连续性承压
高级能力（Cloud Connect 连 PLC、边缘应用发布）依赖现场或自建系统	告警与许可证到期易遗漏 — 业务影响发现滞后
多客户/多项目 — 组织与权限隔离复杂	边缘数据难整合 — OTA 与远程访问重复建设

3. 核心管理能力

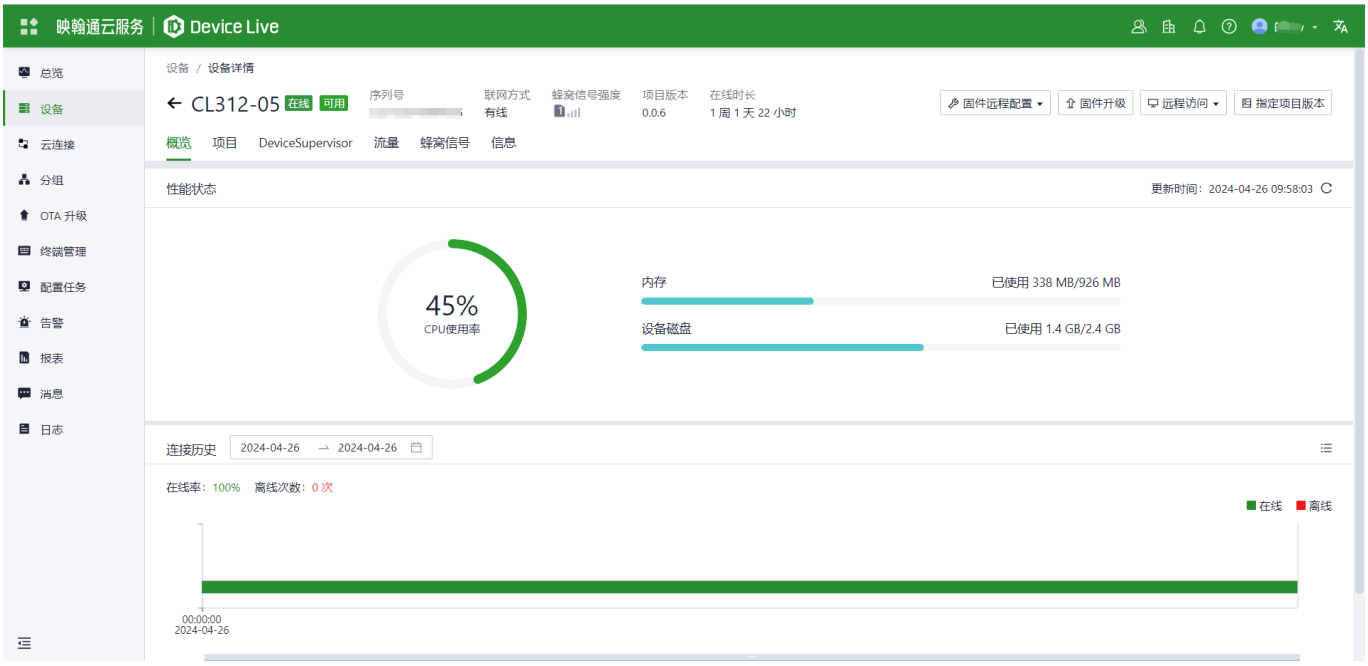
设备管理与远程访问

设备菜单集中管理全部网关：列表与详情、在线时通过**远程访问**打开设备本地 Web、增删导入导出、跨组织/分组移动，以及远程重启/恢复出厂等指令。

- **设备详情：** 概览、项目、DeviceSupervisor、蜂窝信号、基本信息、任务与配置状态
- **远程配置：** 编辑、查看、清除配置，并可将配置复制到其他设备
- **单设备固件升级：** 指定目标版本；设备上线后可补升

典型场景： 偏远站点边缘网关需调整蜂窝参数 — 运维人员通过 DeviceLive 打开设备 Web，在云端完成修改并同步，无需上门。





远程诊断与维护

针对在线设备，内置诊断能力，减少现场接线：

- **Ping / Traceroute：** 连通性与路径分析
- **抓包 / 诊断日志：** 流量与关键事件分析
- **远程指令：** 单台或批量重启、恢复出厂

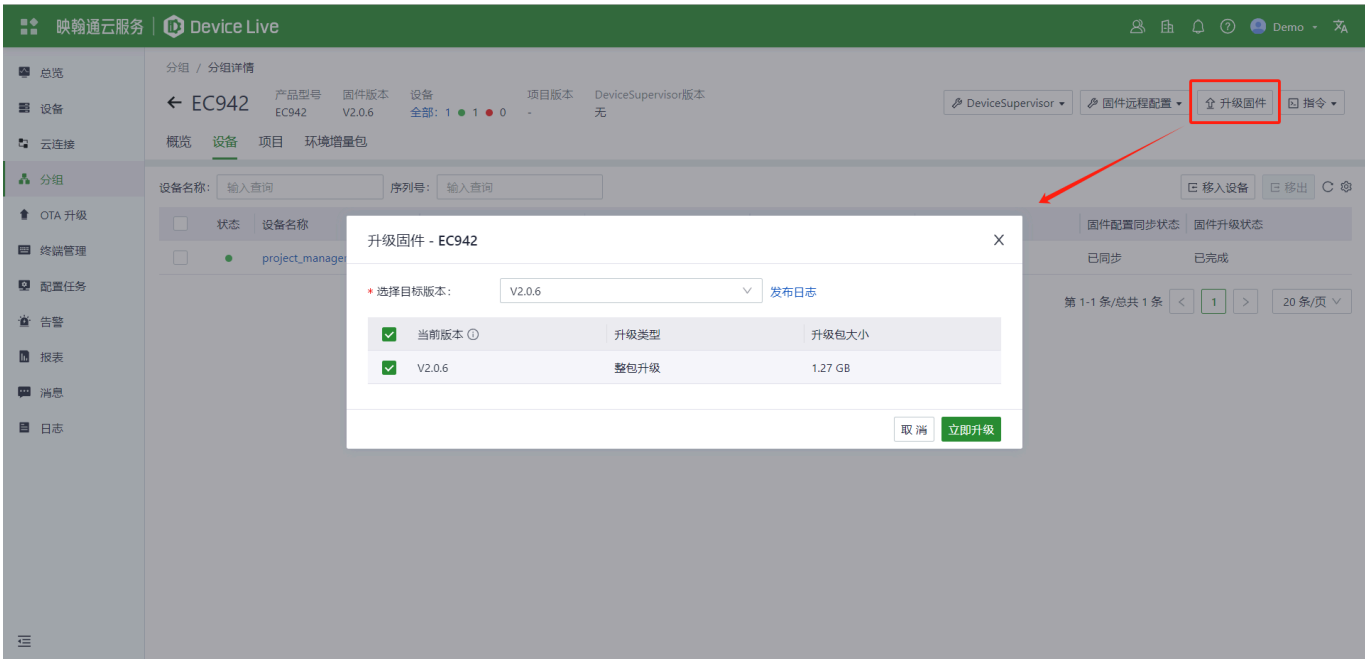
当设备固件与分组要求不一致时，配置同步将进入**挂起**状态，直至版本对齐。

分组、OTA 与批量操作

分组将同系列设备归类，统一固件策略、远程配置与指令；在授权范围内支持项目版本、环境差异包及分组级 DeviceSupervisor 管理。**OTA 升级**与**配置任务**可规模化下发固件与配置，并跟踪进度与历史。

- **分组：** 批量固件升级、远程配置、分组指令、项目/容器部署（视机型与许可证）
- **OTA：** 创建任务、选择升级模式、取消任务、查看历史
- **配置任务：** 批量配置下发与任务管理

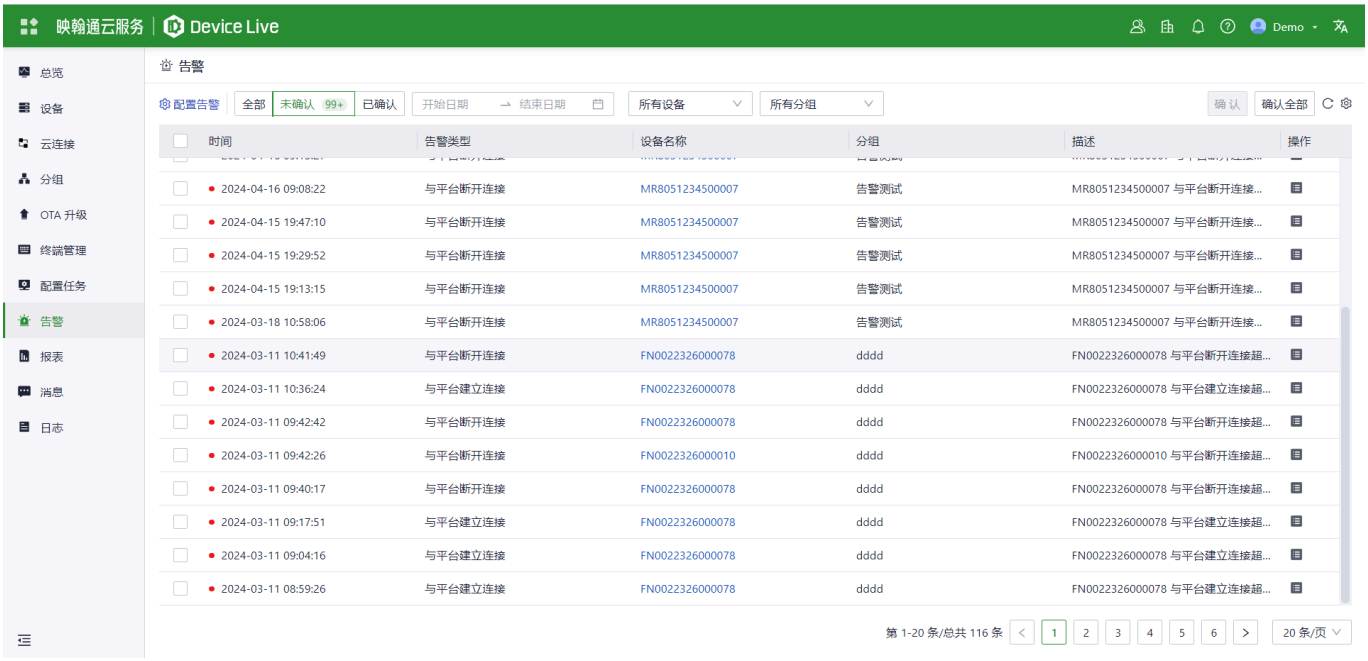
典型场景： 全国 80 台 EC 系列网关需统一固件 — 运维人员发起分组批量升级，并在平台跟踪每台设备状态。



告警管理

告警规则可按分组配置。触发后可通过**邮件、短信或 Webhook** 通知指定用户；未配置通知用户时，告警仅在平台内展示。告警列表集中呈现时间、类型、设备、分组与描述，便于审计与响应。

类别	典型告警类型
通用	平台连接/断开、配置同步失败、本地配置变更、重启、固件变更
通用	许可证即将到期/已过期、蜂窝流量阈值、CPU/内存过高、掉电、蜂窝信号弱
网络	主上行类型变更、SIM 切换、有线/蜂窝/Wi-Fi 上下线、环路检测、运营商切换

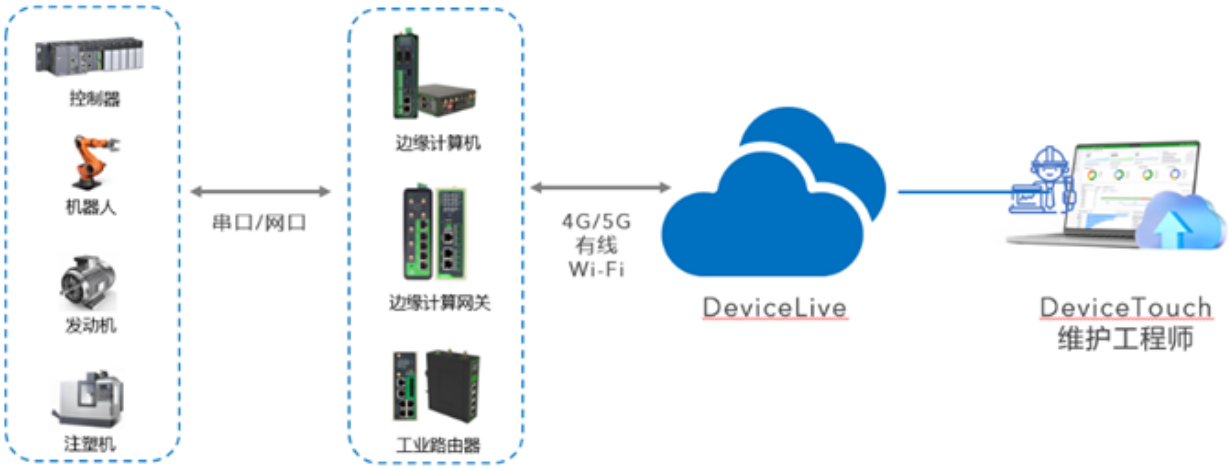


Cloud Connect 与终端远程维护

高级版

Cloud Connect 构建 VPN，使现场设备、下连终端与工程师客户端处于同一虚拟网络 — 可远程访问设备局域网内的 PLC、HMI、工控机等（区别于单设备**远程访问**打开网关 Web）。配合**终端管理**与 DeviceTouch 客户端，工程师可减少上门次数完成终端接入。

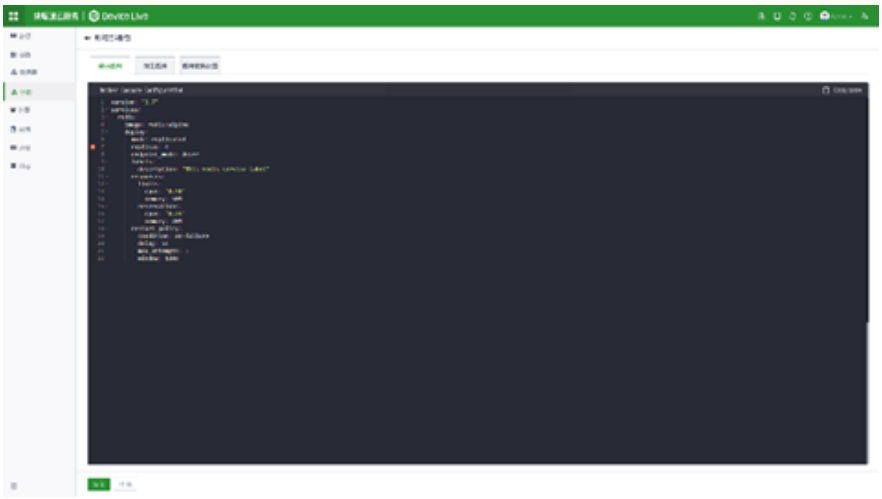
- 配置网络、设备、终端与用户账号
- 支持工控机、服务器、摄像机、PLC、HMI、控制器及其他以太网终端



边缘计算应用管理

高级版

针对边缘智能硬件，DeviceLive 可管理并部署**容器与原生应用**，无需用户自建 OTA 服务。集中参数配置、容器管理与边缘应用升级，配合统一部署包与规则，实现对分布式现场的可控发布。



DSA 与数据上云

映翰通设备出厂内置 **DeviceSupervisor™ Agent（DSA）**。平台与分组可查看版本、远程配置、升级与状态。支持本地预处理，以及 Modbus、OPC UA、ISO-on-TCP 等工业协议，并可对接 AWS、Microsoft Azure、阿里云等 IoT 平台。

- DSA 远程配置、升级与状态查看（基础版与高级版均支持）
- 降低上行流量；边缘采集与业务系统联动

4. 平台价值与效率提升

任务	传统方式	DeviceLive 方式
月度设备巡检	逐台登录设备 Web，耗时数天	Dashboard + 报表 — 数分钟掌握全局
离线故障排查	逐页翻看本地界面	在线历史、信号、告警与诊断集中呈现
批量配置 / 升级	逐台手工操作，进度不透明	分组 / OTA / 配置任务，状态可追溯
远程访问现场终端	上门或自建 VPN	Cloud Connect + DeviceTouch（高级版）
边缘应用部署	现场 U 盘或自建 OTA	集中容器/原生部署（高级版）
许可证合规	到期后才发现受限	平台主动推送许可证到期告警

降低人力成本： 批量操作与集中监控缩短日常维护时间；新人可通过 Web 界面快速上手。

减少上门次数： 远程访问、诊断与批量升级，多数问题可在云端解决。

支撑 MSP / 集成商规模化： 组织隔离、外部用户与报表，提升单工程师可服务客户与站点数量。

5. 安全与合规

DeviceLive 从账号、权限、传输与通知等环节保护设备与数据。

机制	说明
数据加密	平台与设备间通信加密
MFA	可选双因素认证
组织与角色	租户/组织隔离；基于角色的菜单与操作控制
内外部用户	邀请外部用户并限定权限范围 — 避免共用账号
告警与 Webhook	邮件/短信/Webhook，便于对接 SOC 流程
许可证管理	按设备订阅，到期告警
账号规范	强密码、定期更换、离开时注销、按用户授权

6. 边缘智能生态

DeviceLive 与映翰通边缘硬件协同，形成现场到云端的端到端方案。

多功能边缘硬件

- **CPU**：从单核到多核 ARM
- **AI 算力**：约 1~26 TOPS，适用于边缘人脸/语音/视觉识别
- **接口：** 以太网、串口、USB、I/O、CAN、HDMI、LVDS 等

发行版 Linux 与二次开发

- 标准 Linux 开发环境与社区资源

DeviceSupervisor™ Agent

- 出厂预装；简单配置即可数据上云、本地预处理、工业协议与公有云对接

7. 行业应用

适用于需要对分布式边缘设备进行集中管理的各类场景。

行业	典型场景	核心价值
工业制造	产线网关、远程 PLC/数据采集	批量配置与 OTA；Cloud Connect 访问终端
智慧能源	电厂、矿山、新能源场站	弱网下云端运维；信号/上行/地图监控
公共事业	分散站点、市政数字化资产	告警与远程诊断 — 减少巡检上门
数字工厂	预测性维护、边缘预处理	DSA + 集中边缘应用（高级版）
交通与安防	路侧与移动边缘节点	分组、批量固件、GIS
MSP / 集成商	多客户托管运维	组织隔离、外部用户、报表、批量工具

案例：全国分布式边缘网关运维（站点网关用于采集、协议转换与上云）

场景	传统方式	DeviceLive
站点断连	派人上门或电话指导逐台排查	告警 + 上行/信号 + 远程诊断
月度健康巡检	数天逐台登录	Dashboard + 报表，数分钟完成
安全固件 — 数十台设备	逐台升级、无进度可见性	分组/OTA 批量升级，任务状态实时可见
现场 PLC 维护	差旅 + 本地接线	高级版 Cloud Connect 直连终端

8. 软件规格与功能清单

核心参数速览

项目	规格
产品形态	工业物联网设备管理运营云平台
平台地址	device.inhandcloud.cn
版本	基础版 / 高级版（终端远程维护与边缘计算管理仅高级版提供）
客户端	DeviceLive APP（扫码开局、网络状态监控）
适配硬件	映翰通边缘路由器与边缘智能网关（见第 7 章）

9. 许可证清单

功能模块	功能	DeviceLive基础版	DeviceLive边缘智能高级版
设备管理	远程配置	√	√
	固件升级	√	√
	远程重启	√	√
	远程恢复出厂	√	√
	批量管理	√	√
	DeviceSupervisor管理	√	√
	OTA升级	√	√

功能模块	功能	DeviceLive基础版	DeviceLive边缘智能高级版
设备监控	在线/离线	√	√
	接口状态	√	√
	蜂窝信号	√	√
	流量统计	√	√
	性能状态	√	√
	地理位置	√	√
	告警	√	√
终端远程维护	云连接	×	√
	DeviceTouch	√	√
项目与应用管理	项目版本管理	×	√
	环境增量包管理	×	√
	应用管理	×	√
远程运维及诊断	远程访问	√	√
	Ping	√	√
	Traceroute	√	√
	抓包	√	√
	日志下载	√	√

说明

- **1. DeviceLive基础版免费。**

  设备的接入、监控与日常远程管理不需要购买任何许可。

- **2. 新设备自动赠三个月DeviceLive边缘智能高级版。**

  设备首次添加到 DeviceLive 即自动获得一份有效期 3 个月的高级版许可，无需申请、无需付费。到期后，仍可继续使用基础功能。

10. 联系我们

- **官网：** 映翰通官网
- **版权声明：** © 映翰通网络 保留所有权利